

《大学物理》（下）

气体动理论

热力学系统 理想气体的压强与温度

能量按自由度分配的统计规律

气体分子数按速率分布的统计规律

气体分子数按能量分布的统计规律

气体分子的平均碰撞频率与平均自由程



热学

热学 是研究物质热现象、热运动及其规律性的理论。主要有两种描述热学系统的方法：

微观描述方法

统计物理学

从物质的微观结构出发

物质由大量**微观粒子**组成
以**微观粒子的运动规律**为基础
推断出由其组成的物质性质



气体动理论 (第16讲)



宏观描述方法

热力学

从客观的现象和事实出发

宏观物质表现出热效应
以**客观的实验结果与现象**为基础
归纳出宏观物质所服从的规律



(第17讲) **热力学基础**



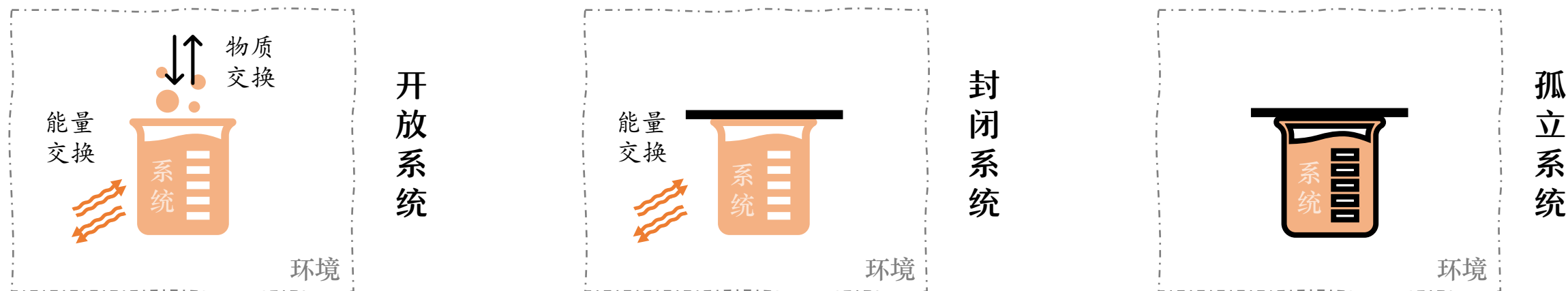
热力学系统

热力学系统的描述

研究物理问题，第一步应当明确研究对象。这就像对物体做受力分析时 要先明确受力体 一样自然。

任何物体都是由大量的原子、分子等**微观粒子**组成的，而 热现象 是物质中大量微粒**热运动**的表现。

因此，选择性地分割出物质中的大量微观粒子，称之为 **热力学系统**。



对于孤立系统，当系统内各处的 宏观性质 达到一个稳定的状况时，称其达到 平衡态。

热力学系统

热力学系统的描述

力学中的研究对象是 质点/刚体，可以用 位矢 r 、速度 v 、加速度 a 来描述质点和刚体的状态。

热学中的研究对象是 热力学系统（气体），可以用 体积 V 、压强 p 、温度 T 来描述气体系统的状态。

$$0\text{ }^{\circ}\text{C} = 273.15\text{ K}$$

体积 V

指容纳气体的容器的体积

由于气体分子间有间距

因此气体体积不等于组成气体的
所有粒子的体积之和

压强 p

指作用在单位容器壁上的垂直压力

讨论单个分子的压强是无意义的

压强是大量气体分子对容器壁碰撞而
产生的宏观效果

温度 T

反映气体冷热程度的物理量

讨论单个分子的温度是无意义的

温度是大量气体分子无规则热运
动的宏观表现

为了简化研究，我们提出了 理想气体 的模型。一定质量的 化学纯的 理想气体 的状态方程可表示为：

$$pV = \frac{M}{\mu} RT$$

$\frac{M}{\mu}$: 物质的量 (mol) M : 气体质量 (kg) μ : 气体分子的摩尔质量 (kg/mol) R : 普适气体常数, $8.31\text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

$$p = nkT$$

$n = \frac{N}{V}$: 单位体积内的气体分子数 (m^{-3}) $k = \frac{R}{N_A}$: 玻尔兹曼常数, $1.38 \times 10^{-23}\text{ J/K}$

热力学系统

热力学系统的描述

例1：有一截面均匀的封闭圆筒，中间被一个光滑的活塞分割成两边。若其中一边装有**0.1 kg**某一温度的氢气，则为了让活塞停留在圆筒的正中央，另一边应装入同一温度的氧气质量为_____。

解：由题意， $V_{H_2} = V_{O_2}$ ， $p_{H_2} = p_{O_2}$ 。

$$\text{则由 } pV = \frac{M}{\mu}RT \text{ 得： } p_{H_2}V_{H_2} = \frac{M_{H_2}}{\mu_{H_2}}RT = \frac{0.1}{2}RT = 0.05RT； p_{O_2}V_{O_2} = \frac{M_{O_2}}{\mu_{O_2}}RT = \frac{M_{O_2}}{32}RT = \frac{1}{32}M_{O_2}RT.$$

$$\text{则 } 0.05RT = \frac{1}{32}M_{O_2}RT, \text{ 故 } M_{O_2} = 1.6 \text{ kg}.$$

理想气体的压强和温度

理想气体的假设

气体是由 大量 分子 组成的物质。因此对于理想气体模型的描述，既要考虑“大量”，也要考虑“分子”。

理想气体模型有如下的假设：

有关气体集体的统计性质假设

系统中 所有气体分子的速率 服从同一种随机分布
忽略重力/电磁力时，分子的空间位置 服从均匀分布
分子在任意时刻的运动取向 服从均匀分布

有关单个分子的力学性质假设

分子的大小可以忽略不计，分子可视为质点
分子与分子间、分子与容器壁间只有碰撞作用，且为完全弹性碰撞

在理想气体的假设下，我们可以推出 理想气体的压强公式 与 温度公式：

压强
公式

$$p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\overline{\epsilon_t}$$

分子平均平动动能



$$\overline{\epsilon_t} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$$

温度
公式

$n = \frac{N}{V}$: 气体分子数密度 (m^{-3}) $k = \frac{R}{N_A}$: 玻尔兹曼常数, $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ m : 单个分子质量 (kg) $\overline{v^2}$: 分子速率平方的平均 (m/s)

理想气体的压强和温度

理想气体的压强公式

1. 单个 水平速度为 v_{xi} 的分子 撞击容器壁上的面元 dS

完全弹性碰撞，由动量定理： $I_0 = mv_{xi} - m(-v_x)$ ，即 $I_0 = 2mv_{xi}$

2. 所有 水平速度为 v_x 的分子 在时间 dt 内 撞击容器壁上的面元 dS

由动量定理： $I_i = \frac{1}{2} \cdot n_x \cdot v_x dt dS \cdot 2mv_x$ ，其中 n_x 为速率为 v_x 的分子数的密度。

即： $n_x \cdot v_x dt dS$ 就是时间 dt 内撞击面元 dS 的分子个数（数量密度 $\times$ 体积=数量）
前面乘以因子 $1/2$ ，是因为平均看来有一半分子朝向器壁、一半分子远离器壁

3. 各种水平速度的分子 在时间 dt 内 撞击容器壁上的面元 dS

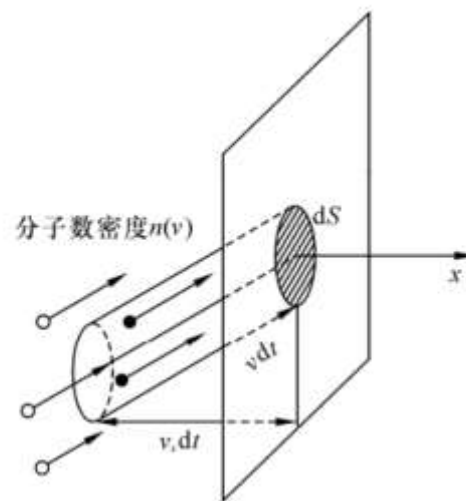
将各种速度 v_x 求和： $dI = \sum_i I_i = \sum_i n_x m v_{xi}^2 dt dS$.

4. 压强=力/面积，而力=冲量 $\times$ 时间，故有如下推导：

$$p = \frac{dI}{dS dt} = \sum_i n_x m v_{xi}^2.$$

所有分子水平速度之平方的期望为： $\overline{v_x^2} = \sum_i \frac{n_x}{n} v_{xi}^2$. ($\frac{n_x}{n}$: 速度为 v_x 的分子数个数)

根据统计假设， $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} v^2$ ； 则 $p = \frac{1}{3} n m \overline{v^2}$.



压强
公式

$$p = \frac{1}{3} n m \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}_t$$

$n = \frac{N}{V}$: 气体分子数密度 (m^{-3})

$k = \frac{R}{N_A}$: 玻尔兹曼常数, $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

m : 单个分子质量 (kg) v : 分子平均速率 (m/s)

理想气体的压强和温度

理想气体的压强与温度计算

例2.1：以 a 代表气体分子的方均根速率， ρ 表示气体的质量体密度，则理想气体的压强为_____。

解：理想气体的压强 $p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$ ，则 $a^2 = \overline{v^2}$ ， $\rho = nm$ ，故 $p = \frac{1}{3}\rho a^2$ 。

例2.2：当温度 $T =$ _____时，氢分子的方均根速率等于离开地球表面的逃逸速度11.2km/s。

解：理想气体的分子平均平动动能 $\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$ ，当 $v = 11.2 \times 10^3$ m/s时， $\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{1}{2} \frac{2 \times 10^{-3}}{N_A} \overline{v^2} = \frac{\overline{v^2}}{N_A}$ J。

$$\text{故 } T = \frac{2\overline{\varepsilon_t}}{3k} = \frac{2\overline{v^2}}{3N_A k} = \frac{2\overline{v^2}}{3R} = 1.01 \times 10^4 \text{ K.}$$

能量按自由度分配的统计规律

能均分定理

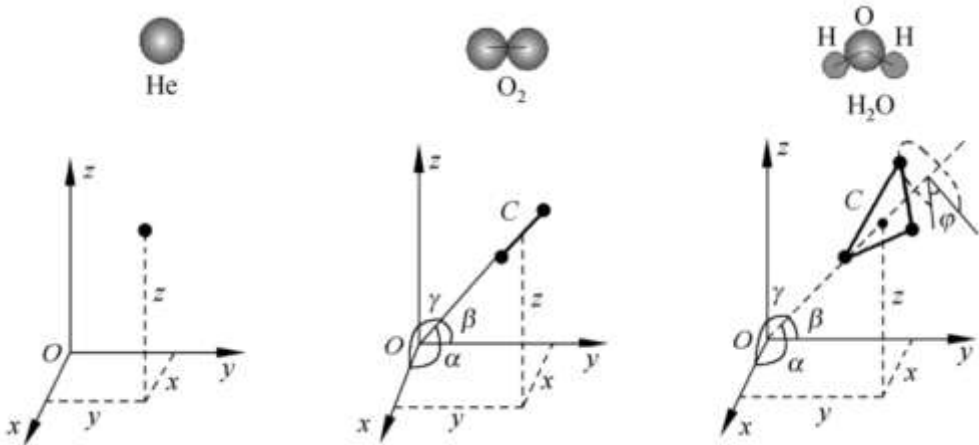
气体的宏观表现（如温度、压强等）与气体分子的微观性质（如速度、动能等）具有联系。

下面我们将要研究 **气体温度** 与 **内能** 的关系。

众所周知：气体的温度越高，分子热运动的速度越快（即动能越大）。

一个刚性分子在空间中可能的运动取向 取决于它的 自由度。

分子种类	平动自由度 t	转动自由度 r	总自由度 $i = t + r$
单原子分子	3	0	3
刚性双原子分子	3	2	5
刚性三原子以上分子	3	3	6



关于刚性分子的**平均总动能**，有如下的能量按自由度均分定理：

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{i}{2} kT$$

要使两种不同的气体达到相同温度，则分子的自由度越高，所需要的能量越高。

能均分定理指的是 分子的平均**总**动能。对任何刚性分子组成的气体，平均平动动能都是 $\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} kT$.

能量按自由度分配的统计规律

理想气体的内能

气体的宏观表现（如温度、压强等）与气体分子的微观性质（如速度、动能等）具有联系。

下面我们将要研究 **气体温度** 与 **内能** 的关系。

对理想气体来说，分子间作用力不予考虑，故无分子势能；室温下，分子内原子间的振动不予考虑；
则 气体的内能 等于 气体分子的总动能。

$$E = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} RT$$

仅适用理想气体模型温度不高的情况。
同种气体的内能仅与温度有关。

1个刚性分子的平均总动能

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2} kT$$

1mol刚性分子的平均总动能

$$\bar{\varepsilon}_k = N_A \frac{i}{2} kT$$

质量为M刚性分子的平均总动能

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} RT$$

能量按自由度分配的统计规律

理想气体的能量计算

例3: 体积 $V = 1.20 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 的容器内储存有氧气, 压强 $p = 8.31 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度 $T = 300 \text{ K}$, 求:

(1) 单位体积中的分子数 n ; (2) 分子的平均平动动能和气体的内能。

解: (1) 由 $p = nkT$ 得 $n = \frac{p}{kT} = \frac{8.31 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = 2 \times 10^{26} \text{ m}^{-3}$.

(2) 平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$.

对于氧气分子, 自由度 $i = 5$, 则内能 $E = \frac{M}{\mu} \frac{5}{2} RT = \frac{5}{2} pV = 2.49 \times 10^4 \text{ J}$.

气体分子数按速率分布的统计规律

麦克斯韦速率分布函数

气体的宏观表现（如温度、压强等）与气体分子的微观性质（如速度、动能等）具有联系。

下面我们将要研究 **气体温度** 与 **气体分子运动速率及其占整体之比** 的关系。

现在我们已经知道了 气体温度 与 气体的平均总动能 之间的关系，即 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R T$ 。

然而，这种「平均」是整体性质——各个分子的速率分布，是集中于均值呢，还是分散于两端呢？

麦克斯韦速率分布函数 给出气体在无外力场且处于平衡态时 分子的运动速率分布：

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2$$

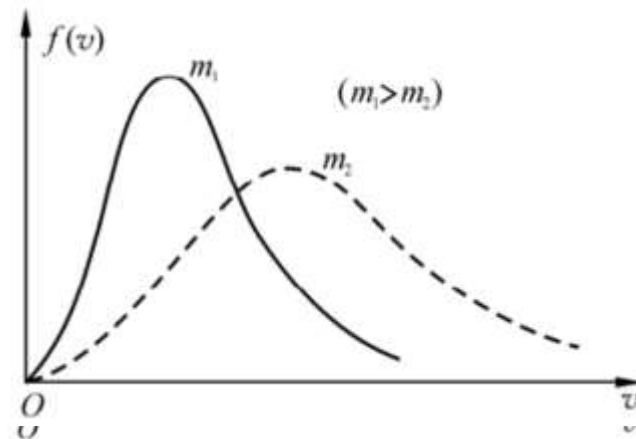
（注：虽然名字叫“速率分布函数”，但这是一个概率密度函数！）

$f(v)$ ：分子的速率密度函数

v ：分子热运动速率（m/s）

k ：玻尔兹曼常数， 1.38×10^{-23} J/K

T ：热力学温度（K）



气体分子数按速率分布的统计规律

平均速率、最概然速率、方均根速率

气体的宏观表现（如温度、压强等）与气体分子的微观性质（如速度、动能等）具有联系。

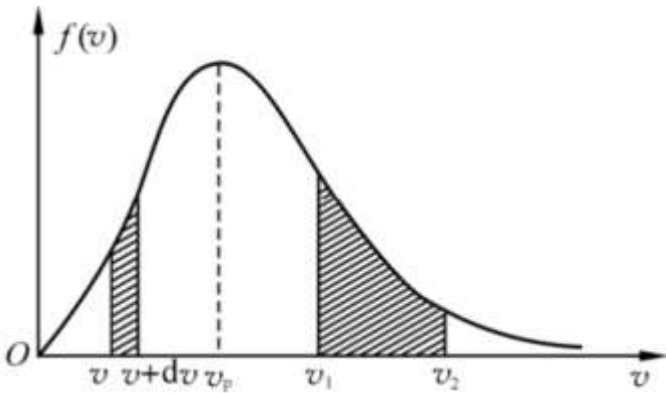
下面我们将要研究 **气体温度** 与 **气体分子运动速率及其占整体之比** 的关系。

麦克斯韦速率分布函数 给出气体在无外力场且处于平衡态时 分子的运动速率分布：

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2$$

（注：虽然名字叫“速率分布函数”，但这只是一个概率密度函数！）

$f(v)$: 分子的速率密度函数
 v : 分子热运动速率 (m/s)
 k : 玻尔兹曼常数, 1.38×10^{-23} J/K
 T : 热力学温度 (K)



平均速率

速率的数学期望，即 $\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv$

计算得： $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$

最概然速率

速率密度函数的极大值点，即 $\frac{df(v)}{dv}$ 最大时的 v_p

计算得： $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$

方均根速率

速率平方的期望开根号，即 $\sqrt{\overline{v^2}} = \left(\int_0^\infty v^2 f(v) dv \right)^{\frac{1}{2}}$

计算得： $v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$

气体分子数按速率分布的统计规律

速率分布的计算

例4.1：导体中自由电子的运动类似于气体分子的运动。设导体中共有 N 个自由电子，电子气中电子的最大速率 v_F 称作费米

速率。电子速率在 v 与 $v + dv$ 之间的概率为 $\frac{dN}{N} = \begin{cases} \frac{4\pi v^2 A}{N} dv, v_F > v > 0 \\ 0, v > v_F \end{cases}$.

(1)求 A ； (2)求速率在 $0 \sim \frac{1}{2} v_F$ 区间的电子数目； (3)证明电子气中电子的平均动能 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{5} \left(\frac{1}{2} m_e v_F^2 \right)$.

解：(1)由题意， $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dN}{N} = 1$ ，即 $\int_0^{v_F} \frac{4\pi v^2 A}{N} dv = 1$ ，解得 $A = \frac{3N}{4\pi v_F^3}$.

(2)速率在 $0 \sim \frac{1}{2} v_F$ 区间的电子数目为 $\int_0^{\frac{1}{2} v_F} dN = \int_0^{\frac{1}{2} v_F} 4\pi v^2 A dv = \frac{1}{8} N$.

(3)平均动能 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m_e \overline{v^2} = \frac{1}{2} m_e \int_{-\infty}^{+\infty} v^2 \frac{dN}{N} = \frac{1}{2} m_e \int_0^{v_F} \frac{4\pi v^4 A}{N} dv = \frac{3}{5} \left(\frac{1}{2} m_e v_F^2 \right)$.

气体分子数按速率分布的统计规律

速率分布的计算

例4.2: 有一温度为 $T = 300 \text{ K}$, 物质的量为 $\nu = 1 \times 10^5 \text{ mol}$ 的空气。若空气的摩尔质量为 $M_{mol} = 29 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, 则速率分别在 v_p 和 $10v_p$ 附近, 单位速率区间($\Delta v = 1 \text{ m/s}$)的: (1)分子数占总数的百分比; (2)分子数目; 是多少?

解: (1) $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{\mu}} = 415 \text{ m/s}$. 由麦克斯韦速率分布函数得, $f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv_p^2}{2kT}} \cdot v_p^2$.

则在 $v = v_p$ 附近, Δv 区间的分子数占总数百分比为 $f(v_p)\Delta v = 4\pi \left(\frac{M_{mol}}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{M_{mol}v_p^2}{2RT}} \cdot v_p^2 \cdot \Delta v = 2 \times 10^{-3} = 0.2\%$;

在 $v = 10v_p$ 附近, Δv 区间的分子数占总数百分比为 $f(10v_p)\Delta v = 4\pi \left(\frac{M_{mol}}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{M_{mol}(10v_p)^2}{2RT}} \cdot (10v_p)^2 \cdot \Delta v = 2 \times 10^{-44}$.

(2) 总分子数 $N = N_A \nu = 6.022 \times 10^{23} \times 1 \times 10^5 = 6 \times 10^{28}$;

则在 $v = v_p$ 附近, Δv 区间的分子数目为 $\Delta N_1 = 0.2\% \times 6 \times 10^{28} = 1.2 \times 10^{26}$;

在 $v = 10v_p$ 附近, Δv 区间的分子数目为 $\Delta N_2 = 2 \times 10^{-44} \times 6 \times 10^{28} = 1.2 \times 10^{-15}$;

气体分子数按能量分布的统计规律

玻尔兹曼能量分布律

气体的宏观表现（如温度、压强等）与气体分子的微观性质（如速度、动能等）具有联系。

下面我们将要研究 **气体温度** 与 **气体分子的能量及其占整体之比** 的关系。

麦克斯韦速率分布函数给出了一定温度下、无外力场、气体分子在空间中均匀分布时，气体分子的占比仅与速率有关。

然而，当存在外力场时，分子除了具有动能 ε_k ，还具有势能 ε_p 。

玻尔兹曼能量分布律 给出气体在有外力场且处于平衡态时分子

$$f = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}}$$

ε_k : 速度 v_x, v_y, v_z 的函数
 ε_p : 位置 x, y, z 的函数

（注：虽然名字叫“分布律”，但这是一个六元随机变量的概率密度函数！）

$$n = \iiint_{-\infty}^{+\infty} n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}} dv_x dv_y dv_z$$

$$= n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} \iiint_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} d\Omega$$

$$= n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} \int_{-\infty}^{+\infty} 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$
$$dV = 4\pi r^2 dr$$

气体分子数按能量分布的统计规律

重力场中大气压强按高度的分布

气体的宏观表现（如温度、压强等）与气体分子的微观性质（如速度、动能等）具有联系。

下面我们将要研究 **气体温度** 与 **气体分子的能量及其占整体之比** 的关系。

最常见的外力场是 重力场。重力势能仅与高度有关，因此重力场作用下的气体的分子数密度也仅与高度有关。

很容易想到一条常见结论——“高度越高，大气越稀薄”。这就是玻尔兹曼分布律的一种应用。

将重力势能的表达式代入，可得到 分子数密度按高度分布 的规律：

$$n = n_0 \cdot e^{-\frac{mgz}{kT}}$$

n : 分子按高度占比的密度
 n_0 : 势能零点处的分子密度
 k : 玻尔兹曼常数, 1.38×10^{-23} J/K
 T : 热力学温度 (K)

$$\xrightarrow{p = nkT} p = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} kT$$

等温气压公式

$$p = p_0 \cdot e^{-\frac{mgz}{kT}} \quad (p_0 = n_0 kT)$$

气体分子数按能量分布的统计规律

重力场中大气压强的计算

例5: 当地面上的气压为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、温度为 0°C 时, 试求所给高度分别为500 m, 4000 m, 20 km处的气压。(假定可以不考虑因高度改变而引起的温度改变, 设空气的摩尔质量为 $M_{mol} = 29 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$)

解: 由题意, $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $T = 273 \text{ K}$, 空气的摩尔质量 $M_{mol} = 29 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$.

由等温气压公式, $p = p_0 \cdot e^{-\frac{mgz}{kT}}$, 故:

当 $z_1 = 500 \text{ m}$ 时, $p_1 = p_0 \cdot e^{-\frac{mgz_1}{kT}} = 9.51 \times 10^4 \text{ Pa}$;

当 $z_2 = 4000 \text{ m}$ 时, $p_2 = p_0 \cdot e^{-\frac{mgz_2}{kT}} = 6.15 \times 10^4 \text{ Pa}$;

当 $z_3 = 20000 \text{ m}$ 时, $p_3 = p_0 \cdot e^{-\frac{mgz_3}{kT}} = 8.32 \times 10^3 \text{ Pa}$.

气体分子的平均碰撞频率与平均自由程

从前述的讨论中我们看到，气体分子间无规则的碰撞 在研究分子热运动中起着至关重要的作用。

下面我们从 平均碰撞频率 与 平均自由程 两个角度来研究分子的碰撞。

平均碰撞频率

单位体积内的气体中
大量分子在单位时间内的平均碰撞次数

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$$

$n = \frac{N}{V}$: 气体分子数密度 (m^{-3})

d : 分子有效直径 (m)

分子有效直径越大、分子密度越大、分子平均速率越大
平均碰撞频率就越高

平均自由程

单位体积内的气体中
分子在两次碰撞间移动过的路程的平均值

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

$\bar{v}$: 分子平均速率 (m/s)

分子有效直径越大、分子密度越大，平均自由程就越短
平均自由程与分子平均速率无关

气体分子的平均碰撞频率与平均自由程

例6: 当气压 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、温度为 0°C 时, 空气分子的平均自由程 $\bar{\lambda} = \underline{\hspace{1cm}}$, 平均速率 $\bar{v} = \underline{\hspace{1cm}}$, 平均碰撞频率 $\bar{Z} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

(设空气的摩尔质量为 $M_{mol} = 29 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, 空气分子的有效直径 $d = 3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$)

解: 当气压 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、温度 0°C 时, 由 $pV = nkT$ 得, 单位体积内空气分子数密度 $n = \frac{p}{kT} = 2.68 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$ 。

$$\text{平均自由程 } \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi (3.5 \times 10^{-10})^2 \times 2.7 \times 10^{25}} = 6.9 \times 10^{-8} \text{ m};$$

$$\text{平均速率 } \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{mol}}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 273}{29 \times 10^{-3} \times \pi}} = 446 \text{ m/s};$$

$$\text{平均碰撞频率 } \bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}} = \frac{446}{6.9 \times 10^{-8}} = 6.5 \times 10^9 \text{ s}^{-1}.$$